贵安新区中铁二局第一工程有限公司“7·1”一般中毒和窒息事故调查报告

（公示版）

2024年7月1日上午10时40分许，贵安新区马场镇贵州医科大学中铁二局第一工程有限公司2名作业人员进行下水道维修清理时，发生一起中毒窒息事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失168.89万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，贵安新区管理委员会于2024年7月7日批准成立由贵安新区安全生产监督管理局牵头，贵安新区纪检监察工委、贵安新区组织人事部（工会）、贵安新区城乡建设局、贵安新区公安局等单位为成员的事故调查组，对事故开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，贵安新区中铁二局第一工程有限公司“7·1”中毒和窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.分包单位（事故发生单位）：贵州全星鑫建筑工程有限公司成立于2015年3月30日，注册地位于贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目F区第1栋（1）1单元39层4号[花果园社区]，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：黄某某。经营范围包括建筑工程施工；建筑工程劳务分包；市政工程施工等。具有施工总承包市政公用工程二级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级建筑业企业资质。安全生产许可证编号为：XXXXXXXXXXXXXX，许可范围为建筑施工，有效期自2021年12月22日至2024年12月21日。

2.承包单位：中铁二局第一工程有限公司，成立于1990年7月25日，注册地位于贵州省贵阳市南明区四通街3号金鹏大厦，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：钟某某。经营范围包括建筑工程施工总承包（壹级）等。2022年10月与建设单位签订设计施工EPC总承包合同，约定保修责任，对于室外给排水设施、道路等配套工程为2年。具有建筑施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级等建筑业企业资质。安全生产许可证编号：XXXXXXXXXXXXXX，许可范围为建筑施工，有效期自2023年5月1日至2026年4月30日。

3.建设单位：贵州贵安建设投资有限公司，成立于2013年3

月25日，注册地址位于贵州省贵安新区湖潮乡集镇，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：张某某。经营范围包括贵安新区城市综合开发建设，市政道路、铁路、公路、水利、供水、污水处理、能源、城市综合管网（廊）等城市基础设施及其配套项目的投资、建设和经营；工程项目管理和代建、工程咨询服务等。

4.业主单位：贵州医科大学，住所在贵安新区马场镇安康大道6号，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：罗某某。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.贵州全星鑫建筑工程有限公司，系贵州医科大学新校区一期建设项目（以下简称一期建设项目）管网工程分包单位。2023年5月与中铁二局第一工程有限公司签订专业分包合同，并约定按照国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修。2024年1月25日制定《贵州医科大学新校区一期建设项目—贵州全星鑫建筑工程有限公司室外管网专业分包安全管理制度汇编》，建立以黄某某为组长、钟某某为副组长的安全管理机构，明确钟某某具体负责项目对接和现场管理，李某某作为小组成员之一；同时编制各项安全管理制度，包括有限空间作业管理制度等。但在实际施工过程中，贵州全星鑫建筑工程有限公司未按照制定的管理

制度进行管理，作业现场未安排专业人员进行管理，未对作业人员进行安全培训和按照有限空间作业要求开展作业。

2.中铁二局第一工程有限公司，系贵州医科大学新校区一期建设项目的承包单位之一。2022年10月，中铁二局第一工程有限公司与建设单位签订设计施工EPC总承包合同，约定保修责任，对于室外给排水设施、道路等配套工程保修期为2年，并印发贵州医科大学新校区一期建设项目《安全生产责任制度》《安全生产管理制度汇编》，建立项目安全生产责任体系、健全安全责任制度，并规范项目涉及的各项管理制度，包括有限空间作业管理制度等明确了“先通风、再检测、后作业”的有限空间作业程序，同时明确对危险作业实行审批制度。2023年5月5日与贵州全星鑫建筑工程有限公司（乙方）签订《贵州医科大学新校区建设项目管网工程建设工程施工专业分包合同》（以下简称《专业分包合同》），明确甲方负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题和施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收等安全职责，乙方负责安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全等安全职责。2023年8月至2024年1月，项目采用实物移交的方式，分批移交贵州医科大学使用，2024年2月中铁二局第一工程有限公司贵州医科大学新校区一期建设项目经理部（以下简称项目部）编制《缺陷整治维修方案》并实施，方案明确

缺陷整改期现场管理机构沿用原一期建设项目管理机构，维修作业人员原则上安排原施工作业队伍人员。自2024年1月以来项目部对贵州医科大学反馈问题先后开展整改15次，2024年3月10日、6月27日项目部工程部长（兼安全员）张某某对贵州全星鑫建筑工程有限公司作业人员李某某、李某某、龙某某等开展了安全技术交底，三人均在交底签到表上签字。自项目进入维保阶段以来，未开展涉及有限空间等危险作业审批。

3.贵州贵安建设投资有限公司，系一期建设项目发包单位，自项目进入缺陷整改期后，未与贵州医科大学明确双方的安全管理职责，在接到学校反馈问题需要整改的通知后，便安排施工单位进行整改，已先后开展10余次零星整改，但公司未派人对整改情况进行跟踪。

4.贵州医科大学，作为业主单位，在日常使用过程中发现问题后向贵州贵安建设投资有限公司反馈，或涉及零星问题需要整改的便直接向中铁二局第一工程有限公司反馈，自一期建设项目进入缺陷整改期后，未与贵州贵安建设投资有限公司明确双方的安全管理职责，未对整改过程履行安全管理职责。

5.贵安新区城乡建设局，作为房屋建筑工程质量保修监督管理的部门，2023年10月17日一期建设项目在该局质量安全监督管理站办理终止安全监督手续后，未对项目缺陷整改期开展监督

管理。

6.贵安新区社会事业局，作为新区教育主管部门，以贵州医科大学为省属高校省教育厅直管为由，未对学校安全生产工作开展指导、检查、监督。

7.贵安综保区（马场产业新城、深贵产业园区）管理委员会，作为属地管理单位，在2023年对一期建设项目进行过一次安全检查。2024年4月17日，贵安综保区（马场产业新城、深贵产业园区）管理委员会收到贵安新区安全生产委员会办公室印发的《关于加强高校和其他各类校园及周边安全管理的工作提示》后，立即转发至贵州医科大学，并要求贵州医科大学按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款规定[1]抓好外包外租场所（业务、项目、场地等）的安全管理工作。

（三）事故发生经过

2024年6月24日，贵州医科大学要求对校区内雨水积水、边坡砂石冲刷进行汛期检查，6月25日贵州医科大学基建处组织建设、施工、监理、设计对3个积水点进行现场勘察并明确由施

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

工单位进行整改。6月26日中铁二局第一工程有限公司安排贵州全星鑫建筑工程有限公司进行整改并派项目部工程部部长(兼安全员)张某某盯守整改。6月28日涉及积水点整改完毕后，贵州全星鑫建筑工程有限公司作业人员李某某对施工区域的雨污水管道进行全面排查，发现宿舍组团B5号楼旁下水道堵塞，便向贵州全星鑫建筑工程有限公司项目部现场管理人员钟某某报告。2024年7月1日上午，针对贵州医科大学宿舍组团B5号楼旁下水道堵塞问题，钟某某通知李某某进行下水道疏通，李某某接到工作安排后便通知李某某与龙某某两名作业人员一起到现场开展疏通作业。当日上午8时许，李某某、李某某、龙某某三人到达贵州医科大学宿舍组团B5号楼旁污水井所在位置，打开井盖对下水道进行抽水排污，并通风约2小时。10时许，作业现场在通风后未进行有毒有害气体检测及氧气浓度监测的情况下，李某某安排李某某进入污水井查看堵塞原因，李某某在未佩戴任何个人防护用品的情况下随即下井进行查看，因污水井内有毒有害气体浓度超标且氧气浓度不达标，李某某晕倒在污水井底。李某某见状，在未佩戴任何个人防护用品的情况下，下井进行施救，也发生晕倒。

（四）事故现场情况

事故发生污水井位于贵州医科大学宿舍组团B5号楼旁边（图1），污水井编号N-W112(为施工图设计井号)，井口直径800mm、

井深 4.5m，井口设有防坠网，事故发生时防坠网处于打开状态。



图 1 事故发生污水井位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡、1 人受伤，造成直接经济损失 168.89 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 1 日 10 时 50 分许，贵安新区总值班室接贵安新区公安局报告后调度贵安新区安全生产监督管理局、马场镇人民政府等单位，贵安新区安全生产监督管理局、贵安新区公安局、马场镇人民政府赶赴现场开展应急处置工作，11 时 10 分许，贵安新区安全生产监督管理局向贵安新区总值班室报送了事故信

息，当时为2人受伤，按照《贵阳贵安灾害事故紧急信息报送规程（试行）》未向市应急局报告事故情况。

2024年7月4日19时15分许，贵安新区安全生产监督管理局接中铁二局第一工程有限公司贵州医科大学新校区一期建设项目经理谌某某报告，李某某经抢救无效死亡。接报后，贵安新区安全生产监督管理局按规定报告了事故情况，并同步录入生产安全事故统计直报系统。

（二）事故现场应急处置情况

龙某某发现李某某、李某某二人晕倒在污水井底后，立即大声呼叫贵州医科大学保安，并于10时31分拨打110报警电话。贵州医科大学保安听到龙某某呼救后发现有人晕倒在污水井底，立刻拨打119消防救援电话，现场人员见状立即帮忙拨打120急救电话。10时40分许，消防救援人员到达现场后立即开展救援，11时17分许将李某某救出、11时40分许将李某某救出，二人救出后立即送往中山大学附属第一医院贵州医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

李某某、李某某二人因在污水井中吸入有毒有害气体晕倒，中山大学附属第一医院贵州医院接收后立即将二人转到ICU病房进行抢救，抢救后二人均留在ICU病房进行生命体征观察和监测，2024年7月4日19时15分许，李某某经抢救无效死亡。2024年7月6日凌晨4时许，李某某转移至贵州医科大学附属医院接

受治疗，目前生命体征恢复平稳。

2024年9月1日，中铁二局第一工程有限公司与李某某（死者）家属达成赔付协议。并承担伤者住院期间产生的医疗费用。善后过程中，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.作业场地环境不良。在进行抽水排污作业过程中，未对污水井进行有毒有害气体检测及氧气浓度监测，导致作业人员处于极易导致中毒和窒息的不安全状态，系造成事故发生的直接原因。

2.冒险进入危险场所，且在必须使用个人防护用品用具的作业中忽视其使用。作业人员安全意识淡薄，对有限空间安全风险缺乏基本的认知，未按照有限空间作业程序开展作业，在未佩戴呼吸护具的情况下冒险进入污水井开展有限空间作业，以致中毒晕倒，且在不清楚事故现场环境因素和不具备救援条件的情况下盲目施救，造成次生事故发生，扩大伤亡范围。

（二）间接原因

1.安全教育培训和安全技术交底不到位。分包单位未按要求对作业人员开展培训，承包单位对从业人员安全生产教育培训走过场，安全技术交底流于形式，导致作业人员不具备基本的危险辨识能力和应急处置能力。

2.现场安全管理不到位。承包单位与分包单位未严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的作业程序，未执行有限空间作业审批制度，未按规定配备安全防护设备设施，现场安全管理缺位。

3.安全管理责任不落实。分包单位未落实安全生产主体责任，承包单位对项目施工现场安全管理不到位，建设单位、业主单位等未明确各自安全生产职责，项目安全管理责任层层不落实。

四、有关责任人员及责任单位存在的主要问题

（一）有关责任人员存在的主要问题

1.李某某，下水道维修作业人员，安全意识淡薄，对有限空间安全风险缺乏基本的认知，在现场通风后未进行有毒有害气体检测及氧气浓度监测的情况下，未佩戴安全防护用品进入污水井开展作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]、第五十八条[3]等规定。

2.李某某，贵州全星鑫建筑工程有限公司安全管理机构领导小组成员、下水道维修作业人员，安全意识淡薄，对有限空间安全风险缺乏基本的认知，发现李某某在污水井内晕倒后，在不具备有限空间事故应急处置知识和能力的情况下，未做好自身安全

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 :从业人员在作业过程中 ,应当严格落实岗位安全责任 ,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 :从业人员应当接受安全生产教育和培训 ,掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

防护，未配备必要的救援设备，盲目进入污水井内进行施救。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]、第五十八条[3]等规定。

3.钟某某，贵州全星鑫建筑工程有限公司现场管理人员、安全管理机构领导小组副组长，安全意识淡薄，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未组织开展有限空间作业安全风险辨识和隐患排查，未按规定对作业人员进行安全培训，未在作业现场履职，未向公司或者承包单位报告作业情况。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）（六）项[4]、第二十七条第一款[5]等规定。

4.黄某某，贵州全星鑫建筑工程有限公司总经理、安全管理机构领导小组组长，公司安全生产第一责任人，未依法履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责，未有效组织制定并实施本单位有限空间作业安全生产教育培训，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项[6]规定。

---

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产

5.张某某，中铁二局第一工程有限公司贵州医科大学新校区一期建设项目工程部部长（兼安全员），未认真督促分包单位开展有限空间作业安全风险辨识并落实管控措施；对分包单位的安全教育培训、安全技术交底流于形式，以致作业人员不具备必要的安全操作规程和应急处置能力。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）（六）项[4]规定。

6.王某某，中铁二局第一工程有限公司贵州医科大学新校区一期建设项目安全总监，未认真督促分包单位开展项目有限空间作业安全风险辨识和事故隐患排查、落实管控措施；对分包单位的安全教育培训、安全技术交底流于形式；未对分包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）（六）项[4]规定。

7.谌某某，中铁二局第一工程有限公司贵州医科大学新校区一期建设项目经理，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查贵州医科大学新校区一期建设项目的安全生产工作，对分包单位的安全生产工作进行统一协调、管理不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项[6]。

工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.贵州全星鑫建筑工程有限公司，未切实履行安全生产主体责任。未按规定严格落实有限空间作业安全管理制度，任用不具备相应安全生产知识和管理能力的人员担任现场管理人员及安全管理机构领导小组副组长，未开展安全风险辨识和事故隐患排查，未严格落实有限空间作业安全规定，未按规定配备安全防护设备设施，未严格执行有限空间作业过程风险防控，未按要求对相关作业人员开展有限空间作业安全专项培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[7]、第二十五条第（三）（五）（六）项[8]、第二十七条第一款[9]、第二十八条第一款[10]、第

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

四十一条第二款[11]、第四十四条第一款[12]、第四十五条[13]等规定。

2.中铁二局第一工程有限公司，未切实履行安全生产责任。未按规定履行发包单位安全管理，对项目施工现场安全管理不到位，对存在安全风险的作业现场未配置安全防护设备设施，对从业人员安全生产教育培训走过场，安全技术交底流于形式且未经专职安全员签字。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款[14]和《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十七条[15]规定。

3.贵州贵安建设投资有限公司，作为建设单位未制定项目移交有关制度，未明确和业主单位在缺陷整改期内安全管理职责，项目于2023年7月30日完成竣工验收，截止事故发生时仍未完成验收备案，以致业主单位以未正式移交为由不履行场地安全监管责任。违反《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理

---

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报...。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

[14][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[15][?]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十七条：分包工程发包人对施工现场安全负责，并对分包工程承包人的安全生产进行管理。专业分包工程承包人应当将其分包工程的施工组织设计和施工安全方案报分包工程发包人备案，专业分包工程发包人发现事故隐患，应当及时作出处理。

办法》（建设部令第78号）第九条[16]规定。

4.贵州医科大学，作为业主单位未与建设单位明确项目移交有关事项和缺陷整改期内安全管理职责，未切实履行场地内作业安全管理职责，未有效督促涉事单位履行安全生产主体责任。

（三）相关单位履职存在的问题

1.贵安新区城乡建设局作为房屋建筑工程行业主管部门，规范房屋建筑工程质量保修监督管理不到位，未按照要求督促建设单位办理工程竣工验收备案，对于重大项目竣工验收投用指导不足，未有效落实房屋建筑工程质量保修期限内建设单位、业主单位安全管理责任。

2.贵安新区社会事业管理局，作为新区教育行业主管部门，以高等院校属省级教育部门管理为由，未落实属地安全生产行业管理职责，统筹、协调新区范围内高等院校安全管理不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理

贵州全星鑫建筑工程有限公司、中铁二局第一工程有限公司、贵州贵安建设投资有限公司未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查贵州医科大学新校区一期建设项目的安全生产工作，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，由贵安新区安全生产监督管理局按照《生产安全事故罚款处罚规

[16][?]《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(建设部令第78号)第九条:建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期改正，处20万元以上50万元以下罚款。

定》给予行政处罚。

贵州医科大学对相关部门人员落实安全生产监督职责不到位，贵州医科大学党委对相关人员进行处理；**贵安新区社会事业管理局、贵安新区城乡建设局安全生产监督职责落实不到位，**新区管委会对相关责任人员进行处理。

李某某、钟某某、黄某某：李某某盲目进入污水井内进行施救，钟某某、黄某某履行安全管理职责不到位，导致事故伤亡扩大，对事故负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，移交公安机关立案侦查。

钟某某、黄某某、张某某、王某某、谌某某作为安全管理人员，履行安全生产管理职责不到位，由贵安新区安全生产监督管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》，给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全意识淡薄，对有限空间作业风险认识不足。贵州全星鑫建筑工程有限公司，未认清有限空间作业危险有害因素及作业风险，对作业环境的安全风险未进行全面辨识并采取相应的管控措施，导致对有限空间作业安全风险辨识管控不足，未充分辨识危险有害因素并采取消除、控制危害的措施。

（二）安全教育培训缺失，应急救援处置能力不足。未按规定开展安全教育培训，未对作业人员开展有限空间作业专项安全教

育培训，安全教育培训内容不全、流于形式，导致作业现场人员未能充分了解和掌握危害因素和安全防范措施，缺乏必要的应急处置知识技能，作业现场未配置安全防护设备设施，导致从业人员不具备相应的安全生产知识、安全操作技能和应急处置能力。

（三）现场安全管理责任落实不到位。中铁二局第一工程有限公司、贵州贵安建设投资有限公司、贵州医科大学等单位对现场安全管理责任落实不到位，未制定项目移交和缺陷整改期内管理制度，导致各参与单位对安全生产职责认识不到位，对承包单位、分包单位、业主单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻汲取事故教训，进一步加强安全管理工作，有效防范类似事故的重复发生，提出如下措施建议：

（一）严格落实企业主体责任，加强现场安全管理。各生产经营单位要从根本上强化安全意识，真正落实企业安全生产主体责任，坚决贯彻执行安全生产有关法律法规，建立健全各项规章制度和安全操作规程，并严格执行，克服麻痹大意的思想。要进一步建立健全安全管理机构和安全责任体系，严格安全生产考核，加强安全教育培训，加强现场安全管理，严格危险作业管理和特种作业人员管理。强化应急处置管理，提高应对处置事故的能力，持续改进和提升企业安全生产水平，坚决防止各类事故发生。

（二）深刻汲取事故教训，加强有限空间作业安全生产管理。各有关单位要认真学习、严格执行《应急管理部办公厅关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号），规范有限空间作业安全生产行为，保障作业人员人身安全。各有关单位要严格执行有限空间作业审批制度和“先通风、再检测、后作业”的规定，必须按照规定配备有害有毒气体检测和氧气浓度监测设备及个人防护设备设施，设置安全警示标识，必须对作业人员进行安全培训，严禁培训不合格上岗作业，必须制定相关应急措施，杜绝盲目施救，真正树立以人民为中心的安全思想，提高安全意识，筑牢安全底线，保障员工生命安全。

（三）举一反三，各行业主管部门全面强化有限空间作业监管。各行业主管部门要深刻吸取此次事故暴露出的管理问题，举一反三，补足短板，扎牢安全生产防线。加强有限空间作业安全知识的宣传，推动有限空间作业安全知识的学习，提高作业人员对有限空间作业的安全认知。各行业主管部门要开展集中整治行动，督促相关企业对有限空间作业涉及的中毒窒息、燃爆、火灾等风险要素进行全面辨识和管控，通风、检测、监测安全设备设施及应急救援装备按规定落实到位；有限空间作业人员必须全部培训上岗，坚决杜绝此类生产安全事故再次发生。

（四）持续强化外包外租管理，保障保修期阶段安全生产。各

生产经营单位要按照《贵安新区安全生产委员会关于印发<贵安新区安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)>的通知》(贵安安委发〔2024〕2号)要求,单位主要负责人每季度至少带队开展1次外包作业全面安全检查,坚决杜绝“以包代管”“包而不管”现象,进一步落实安全生产主体责任;贵安新区城乡建设局要严格按照《房屋建筑工程质量保修办法》(中华人民共和国建设部令第80号)的规定,按照“三管三必须”“谁靠近谁负责”的要求,明确新区房屋保修阶段的安全监管,落实建设单位、业主单位安全管理责任;贵安新区社会事业管理局要靠前一步履行属地行业管理责任,严格落实“三定”方案职责,统筹协调、指导、监督贵安新区范围内高等院校安全管理,强化与贵州省教育厅工作联动并及时报告有关情况;贵安综保区(马场产业新城、深贵产业园区)管理委员会要切实履行属地管理职责,强化巡查检查,督促辖区内企业履行安全生产主体责任;

(五)明确职责分工,凝聚安全监管合力。贵安新区安全生产委员会各成员要认真按照《贵安新区安全生产委员会关于印发<贵安新区党工委 管委会领导班子成员2024年度安全生产和消防重点工作任务清单>的通知》《贵安新区安全生产委员会关于调整贵安新区安全生产委员会成员单位安全生产工作职责清单的通知》《贵安新区安全生产委员会关于印发<贵安新区2024年安全生产工作要点>的通知》等文件要求,按职责分工履职尽责,

确保分管行业领域安全生产工作落到实处。贵安新区安全生产委员会办公室要强化统筹调度，严格按照《贵安新区安全生产委员会办公室关于贵安新区持续开展安全生产领域防高坠集中攻坚行动实施方案的通知》《关于开展安全生产领域有限空间作业、动火作业、外包外租场所专项整治的通知》等文件要求，督促各单位抓实防高坠、外包外租、有限空间、动火作业等专项整治工作，凝聚安全生产监管合力，切实抓好安全生产和消防重点工作，为贵安新区高质量发展保驾护航。

“7·1”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2024年9月26日